

PROJET DE FIN D'ETUDE

Qualification Electricien-Automaticien

SUJET :

Arrosage automatique



Réalisé et Présenté par
M. El Yazami Yassine

En vue de l'obtention du certificat de
qualification technique en section
électricien-automaticien

Année académique 2023-2024

Table des matières

Généralités.....	3
But de ce travail de fin d'étude.....	3
Mes accompagnateurs sont.....	3
Mes souhaits.....	3
Mes objectifs.....	4
Remerciement.....	4
Cahier des charges de départ Fournit suite à la validation de la S.I.3.....	5
Description du sujet à traiter.....	6
Etude du système.....	7
Choix des technologies.....	7
Pour les actionneurs.....	7
Pour les pré-actionneurs.....	8
Dimensionnement(s).....	11
Problèmes rencontrés et solutions apportées.....	11
Schéma hydraulique.....	12
Schéma de Câblage.....	13
Schéma de commande.....	14
Schéma de puissance.....	15
Liste du matériel.....	16
Tableau des entrées et des sorties.....	19
Grafcet de niveau 1.....	20
Grafcet de niveau 2.....	21
Grafcet de niveau 3.....	22
Conclusions.....	23
Les remarques et améliorations éventuelles.....	23
Mon apprentissage personnel.....	23
Etude des trois niveaux de maintenance apportés au projet.....	23

Généralités

But de ce travail de fin d'étude

Ce travail de fin d'étude fait partie de la situation intégrée n°4. Combiné avec trois autres situations intégrées et l'évaluation du stage, permettront d'obtenir le certificat de qualification.

Mes accompagnateurs sont

Monsieur Duliere Bruno qui a joué le rôle de Maître de projet et qui a vérifié le contenu du rapport d'un point de vue technique.

Monsieur Fouad m'a beaucoup aidé avec l'Arduino. Il a pris le temps de m'expliquer comment ça marche et a même corrigé des erreurs dans mon programme. Grâce à lui, j'ai beaucoup mieux compris comment utiliser cette technologie pour mon projet.

Madame Bouhamam Kheira m'a aussi apporté une aide précieuse, surtout pour les maths.

Je suis vraiment reconnaissant pour toute l'aide qu'ils m'ont donnée. Ils ont rendu mon travail sur ce projet beaucoup plus facile et agréable

Mes souhaits

Dans le cadre du développement de mon projet d'arrosage autonome, mes attentes sont précises et s'articulent autour de la nécessité de maintenir une irrigation efficace et autonome des plantes de l'atelier 200, surtout pendant les périodes où une intervention humaine régulière n'est pas possible.

Le but principal de ce système est de garantir que ces plantes reçoivent la quantité d'eau nécessaire à leur santé et croissance, sans que cela nécessite une intervention manuelle. Cela est particulièrement crucial durant les mois d'été, tels que juillet et août, lorsque les températures élevées peuvent rapidement assécher le sol et où la disponibilité humaine pour l'arrosage peut être limitée.

Je souhaite donc mettre en place un système d'arrosage géré par des capteurs qui détectent l'humidité du sol. Ces capteurs auront pour fonction d'analyser en continu l'état d'humidité et de déclencher un système d'arrosage automatique lorsque le niveau d'humidité descend en dessous d'un seuil prédéfini. Ce mécanisme doit permettre une distribution d'eau homogène et adaptée aux besoins spécifiques de chaque plante.

L'intégration de la technologie Arduino, avec ses capteurs d'humidité du sol, est au cœur de mon projet. Ce choix technologique offre une flexibilité et une précision essentielles pour le contrôle automatisé du système d'arrosage.

En outre, je m'attends à ce que ce système soit économique en eau, contribuant ainsi à une gestion environnementale responsable. Il devrait également être robuste et durable, capable de fonctionner de manière autonome avec un minimum de maintenance.

Mes objectifs

Mon projet d'arrosage autonome représente non seulement une solution pratique pour assurer l'hydratation adéquate des plantes durant les périodes d'absence ou les mois les plus chauds, mais il s'agit également d'une excellente opportunité pour étendre mes compétences techniques et explorer des innovations dans le domaine de l'irrigation.

Approfondissement des compétences techniques: L'utilisation de la plateforme Arduino pour contrôler les capteurs d'humidité du sol et gérer l'irrigation me permettra de parfaire mes connaissances en électronique et en programmation.

Mise en œuvre du système goutte-à-goutte : Un des aspects clés de ce projet est l'intégration d'un système d'irrigation goutte-à-goutte. Ce système permet de distribuer l'eau directement au niveau des racines des plantes à un débit contrôlé, réduisant ainsi le gaspillage d'eau et augmentant l'efficacité de l'arrosage. J'ai utilisé des arroseurs réglables et des capteurs d'humidité sont installés uniquement sur certaines plantes pour détecter la sécheresse. Je régule manuellement l'irrigation en ajustant les petits arroseurs pour chaque plante selon les besoins, en fermant ou en ouvrant complètement à la fin du processus.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Monsieur Duliere Bruno pour son soutien précieux dans ce projet complexe qui a éveillé en moi une véritable passion et le désir de surmonter les défis. Son aide a été cruciale et m'a encouragé à me surpasser.

Je suis également très reconnaissant envers Monsieur Fouad Abdellah, qui m'a énormément appris dans le domaine de l'électronique. Grâce à lui, j'ai pu approfondir mes connaissances en Arduino, ce qui a été essentiel pour la réalisation de mon projet.

Un grand merci à Monsieur L'estrade, dont les idées et les conseils ont été d'une grande aide pour faire avancer mon projet. Sa capacité à fournir des solutions créatives a été d'une grande valeur pour moi.

Enfin, je remercie Madame Bouhaman Kheira pour avoir su éveiller en moi une passion pour les mathématiques. Découvrir ce monde fantastique à travers son enseignement a profondément enrichi mon parcours éducatif.

À vous tous, je suis infiniment reconnaissant pour votre accompagnement, votre patience et votre engagement, qui ont grandement contribué à mon développement personnel et professionnel.

Description du sujet à traiter

Le projet que j'ai développée est conçu pour offrir une flexibilité maximale dans la gestion de l'arrosage, répondant à la fois aux besoins automatiques et manuels d'irrigation. Le système repose sur l'Arduino permettant à l'opérateur de choisir facilement entre deux modes de fonctionnement grâce à un sélecteur dédié.

Modes de Fonctionnement :

1. Mode manuel : En positionnant le sélecteur sur le mode manuel et en maintenant le bouton de remplissage du réservoir enfoncée, le système active la pompe qui se trouve dans l'aquarium pour remplir le réservoir. Cette activation se fait en réponse à l'état du niveau d'eau dans le réservoir (Bas ou Haut). Pour arroser manuellement, le sélecteur doit être en mode manuel et en maintenant enfoncée le bouton d'arrosage des plantes. la pompe du réservoir se mettra en marche, les deux électrovannes s'ouvrent pour laisser passer l'eau. Ce mode ne requiert pas l'activation des capteurs d'humidité, donnant ainsi à l'opérateur un contrôle complet sur l'arrosage.

2. Mode automatique : L'opérateur peut également choisir de contrôler le système automatiquement. En plaçant le sélecteur en mode automatique, après cela, si les deux capteur d'humidité sont secs, la pompe du réservoir se met en marche et ouvre les deux électrovannes. Ce mode est idéal pour maintenir un arrosage régulier sans intervention humaine, assurant ainsi que les plantes reçoivent l'eau nécessaire même en l'absence de l'opérateur.

Sécurité et Signalisation :

- Le système est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence ("coup de poing"), permettant une désactivation immédiate en cas de nécessité. Un bouton de reset d'arrêt d'urgence est également présent pour réinitialiser le système après une activation de l'arrêt d'urgence.
- Des témoins lumineux fournissent des informations continues sur l'état du système : i le témoin vert signalent les sessions d'arrosage en cours, le témoin jaune indiquent si le réservoir est vide, le témoin bleu indiquant si le réservoir est rempli et un témoin rouge d'arrêt d'urgence clignote pour alerter l'opérateur en cas d'activation du bouton coup de poing d'arrêt d'urgence.

Etude du système

Choix des technologies

Pour les actionneurs

Pour mon projet d'arrosage automatique, j'ai utilisé quatre témoins, deux électrovannes et deux pompes d'aquarium. Voici la description de chaque actionneur, la justification de ce choix d'un point de vue technique, ainsi que l'énoncé d'autres techniques fonctionnelles possibles.

1. Témoins

Technologie retenue : LED témoins

Description : Les LED témoins sont des diodes électroluminescentes qui s'allument pour indiquer l'état de fonctionnement du système. Elles sont utilisées pour signaler le statut de l'arrosage (en cours, terminé) et d'autres états (comme les erreurs ou le niveau d'eau dans le réservoir).

Justification technique :

- Faible consommation d'énergie : Les LED consomment très peu d'énergie, ce qui est idéal pour un système devant fonctionner de manière prolongée.
- Durabilité et fiabilité : Elles ont une longue durée de vie et sont très fiables, minimisant ainsi les besoins de maintenance.
- Visibilité : Les LED offrent une bonne visibilité même en plein jour.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Afficheurs LCD : Pour fournir plus d'informations, comme des messages de diagnostic ou des statuts détaillés.
- Indicateurs sonores : Pour ajouter des alertes audibles en complément des signaux visuels.

2. Électrovannes

Technologie retenue : Électrovannes

Description : Les électrovannes sont utilisées pour contrôler le flux d'eau vers les différentes zones d'arrosage. Elles s'ouvrent et se ferment en réponse à un signal électrique, permettant un contrôle précis de l'irrigation.

Justification technique :

- Contrôle précis : Elles permettent un contrôle précis et rapide de l'ouverture et de la fermeture du flux d'eau.
- Fiabilité : Éprouvées dans des applications industrielles, elles offrent une grande fiabilité et une longue durée de vie.
- Compatibilité : Faciles à intégrer avec des systèmes de contrôle automatisés (microcontrôleurs, automates programmables).

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Vannes mécaniques manuelles : Moins coûteuses mais nécessitent une intervention humaine.

3. Pompes d'aquarium

Technologie retenue : Pompes submersibles d'aquarium

Description : Les pompes submersibles sont utilisées pour acheminer l'eau. Elles sont immergées dans l'eau, ce qui permet un fonctionnement silencieux et efficace.

Justification technique :

- Compacité : Leur petite taille permet une intégration facile dans le réservoir d'eau dans l'aquarium.
- Efficacité énergétique: Conçues pour fonctionner de manière continue avec une consommation d'énergie réduite.
- Silencieuses : Idéales pour des environnements où le bruit doit être minimisé.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Pompes de surface : Peuvent être plus puissantes mais sont souvent plus bruyantes et encombrantes.
- Systèmes de gravité : Utilisation de la gravité pour acheminer l'eau, mais nécessitent un réservoir surélevé.

Conclusion

Les choix des témoins LED, des électrovannes et des pompes submersibles d'aquarium pour ce système d'arrosage automatique ont été guidés par des considérations de fiabilité, d'efficacité énergétique, et de facilité d'intégration.

Pour les pré-actionneurs

Dans ce projet d'arrosage automatique, j'ai intégré plusieurs pré-actionneurs pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé du système. Ces pré-actionneurs comprennent des capteurs d'humidité, des boutons poussoirs, un sélecteur à deux positions, un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence, et un capteur à ultrason. Voici la description de chaque pré-actionneur, leur description, ainsi que la justification de nos choix d'un point de vue technique. Nous discuterons également des alternatives possibles pour chaque technologie utilisée.

1. Capteurs d'humidité

Technologie retenue : Capteurs d'humidité du sol

Description : Les capteurs d'humidité du sol mesurent le niveau d'humidité dans la terre. Ils sont constitués de deux électrodes insérées dans le sol. Lorsque le sol est humide, l'eau permet une conduction électrique entre les électrodes, ce qui est mesuré et traduit en pourcentage d'humidité.

Justification technique :

- Précision : Ces capteurs fournissent des mesures précises de l'humidité du sol, cruciales pour éviter le sur-arrosage ou le sous-arrosage.

- Facilité d'intégration : Ils sont facilement connectables aux systèmes de microcontrôleurs pour automatiser le déclenchement de l'arrosage.
- Durabilité : Conçus pour résister aux conditions extérieures.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Capteurs capacitifs d'humidité : Plus résistants à la corrosion, mais souvent plus coûteux.

2. Boutons poussoirs

Technologie retenue : Boutons poussoirs

Description : Les boutons poussoirs sont des commutateurs qui ferment ou ouvrent un circuit uniquement lorsque le bouton est pressé. Ils sont utilisés pour les commandes manuelles dans le système d'arrosage.

Justification technique :

- Simplicité : Faciles à utiliser et à installer, offrant un contrôle direct.
- Fiabilité : Longue durée de vie et résistance à l'usure.
- Coût : Relativement peu coûteux.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Interrupteurs à bascule : Fournissent une alternative pour des états maintenus.
- Capteurs tactiles : Offrent une interface plus moderne et sans usure mécanique.

3. Sélecteur à deux positions

Technologie retenue : Sélecteur à deux positions (bascule)

Description : Le sélecteur à deux positions permet de basculer entre deux états, comme "manuel" et "automatique". Il s'agit d'un interrupteur à deux positions fixes.

Justification technique :

- Clarté: Indique clairement l'état du système.
- Facilité d'utilisation: Permet un changement rapide et sûr entre les modes de fonctionnement.
- Robustesse : Conçu pour une utilisation fréquente.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Sélecteurs rotatifs : Offrent plusieurs positions et peuvent inclure des options supplémentaires.
- Interrupteurs à clé : Ajoutent un niveau de sécurité en permettant uniquement aux utilisateurs autorisés de changer les modes.

4. Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence

Technologie retenue : Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence

Description : Le bouton coup de poing est un interrupteur de sécurité utilisé pour arrêter immédiatement le système en cas d'urgence. Il est conçu pour être facilement accessible et activé rapidement en appuyant fortement.

Justification technique :

- Sécurité : Fournit une méthode rapide et visible pour arrêter le système en cas de problème.

- Fiabilité : Construit pour une activation rapide et fréquente sans défaillance.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Arrêts d'urgence sans contact : Utilisation de capteurs pour détecter des gestes ou des interruptions de faisceaux laser.

5. Capteur à ultrason

Technologie retenue : Capteur à ultrason

Description : Le capteur à ultrason mesure la distance entre le capteur et un objet en émettant des ondes sonores et en mesurant le temps de retour de l'écho. Dans le contexte de l'arrosage automatique, il peut être utilisé pour mesurer le niveau d'eau dans un réservoir.

Justification technique :

- Précision : Fournit des mesures précises de distance sans contact physique avec l'eau.

- Fiabilité : Moins sujet aux erreurs causées par la saleté ou les débris par rapport à d'autres capteurs de niveau.

- Facilité d'installation : Peut être monté au-dessus du réservoir sans modifications importantes.

Autres techniques fonctionnelles possibles :

- Capteurs de niveau à flotteur : Simples et fiables mais nécessitent un contact direct avec l'eau.

- Capteurs capacitifs de niveau : Offrent une alternative sans contact mais peuvent être plus coûteux.

Conclusion

Les technologies retenues pour les pré-actionneurs de ce système d'arrosage automatique ont été choisies pour leur précision, leur fiabilité et leur facilité d'intégration. Chaque choix a été justifié par des considérations techniques spécifiques, bien que des alternatives fonctionnelles existent et pourraient être envisagées selon les besoins et les contraintes du projet.

Dimensionnement(s)

Calcul du volume d'eau dans l'aquarium :

$$V = L.l.H \quad 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litre}$$

Dimension de l'aquarium : $L = 131 \text{ cm}$ $l = 38,5 \text{ cm}$ $H = 47 \text{ cm}$

$$V_{\text{aquarium}} = 131 \cdot 38,5 \cdot 47 = 237044,5 \text{ cm}^3 / 1000 = 237,0445 \text{ litres}$$

l'aquarium sera vidé de $1/3$ pour éviter de nuire aux poissons donc :

$$237,0445 \cdot 1/3 = 79,015 \text{ litres}$$

$$\begin{aligned} \text{Pompe Aquarium : } 3200 \text{ L/H} \quad 3200/3600 &= 8/9 \text{ L/S} \quad 79,015/8/9 = 88,89 \text{ sec} \\ &= 1 \text{ min } 28 \text{ sec } 89\text{ms} \end{aligned}$$

$$V_{\text{réservoir}} = 80 \cdot 30 \cdot 35 = 84000 \text{ cm}^3 / 1000 = 84 \text{ Litres}$$

Note de calcul de l'alimentation : $U = 24 \text{ VDC}$ $I = 20 \text{ A}$

$$P = U \cdot I \quad P = 24 \cdot 20 = 480 \text{ W}$$

$$H1 = H2 = H3 = H4 = 25 \text{ W} \cdot 4 = 100 \text{ W}$$

$$PA = 25 \text{ W} \quad PR = 12 \text{ W}$$

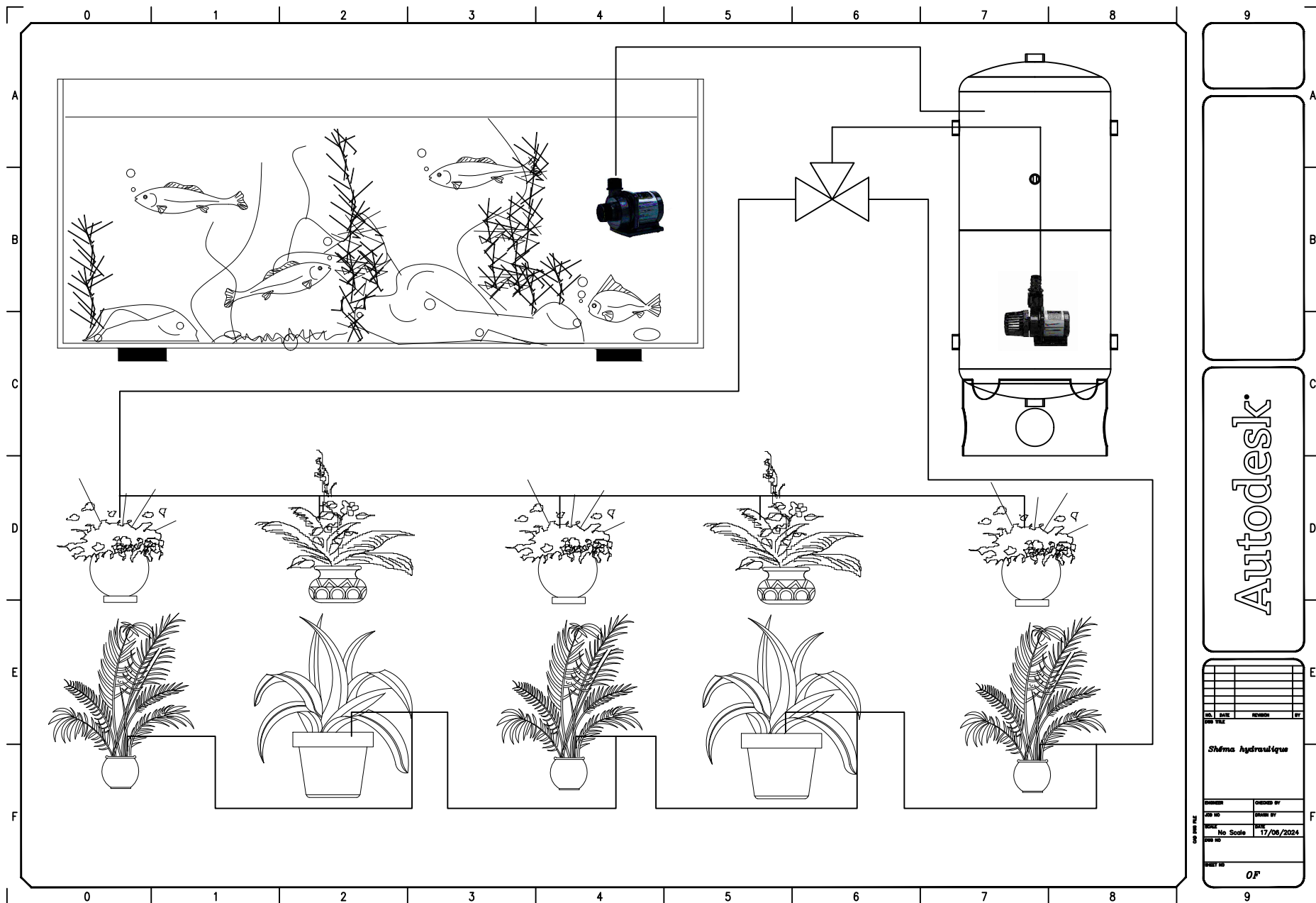
$$EV1 = EV2 = 6 \text{ W} \cdot 2 = 12 \text{ W}$$

$$P_{\text{total}} = 100 + 25 + 12 + 12 = 149 \text{ W}$$

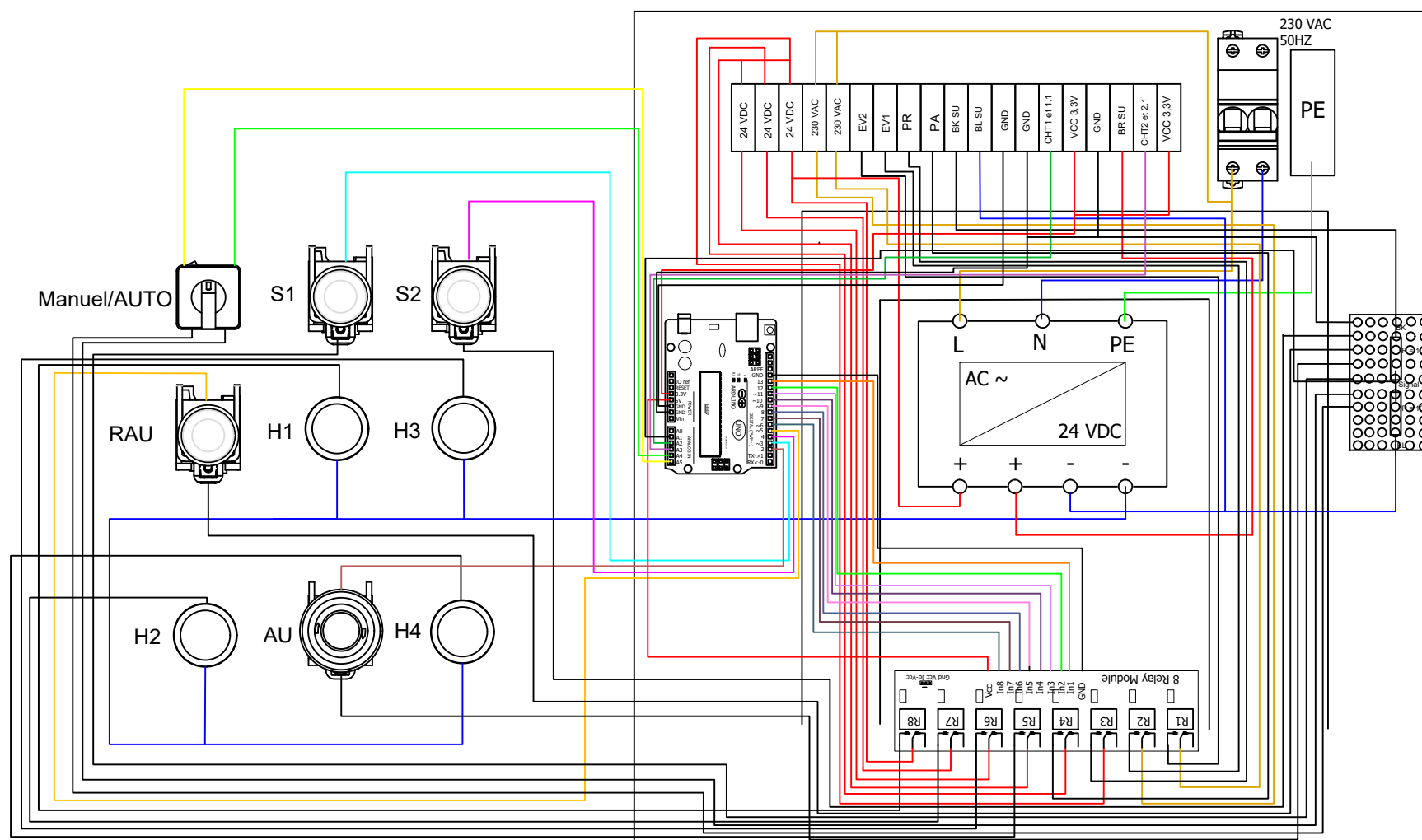
Par conséquent l'alimentation est conforme à cette conception .

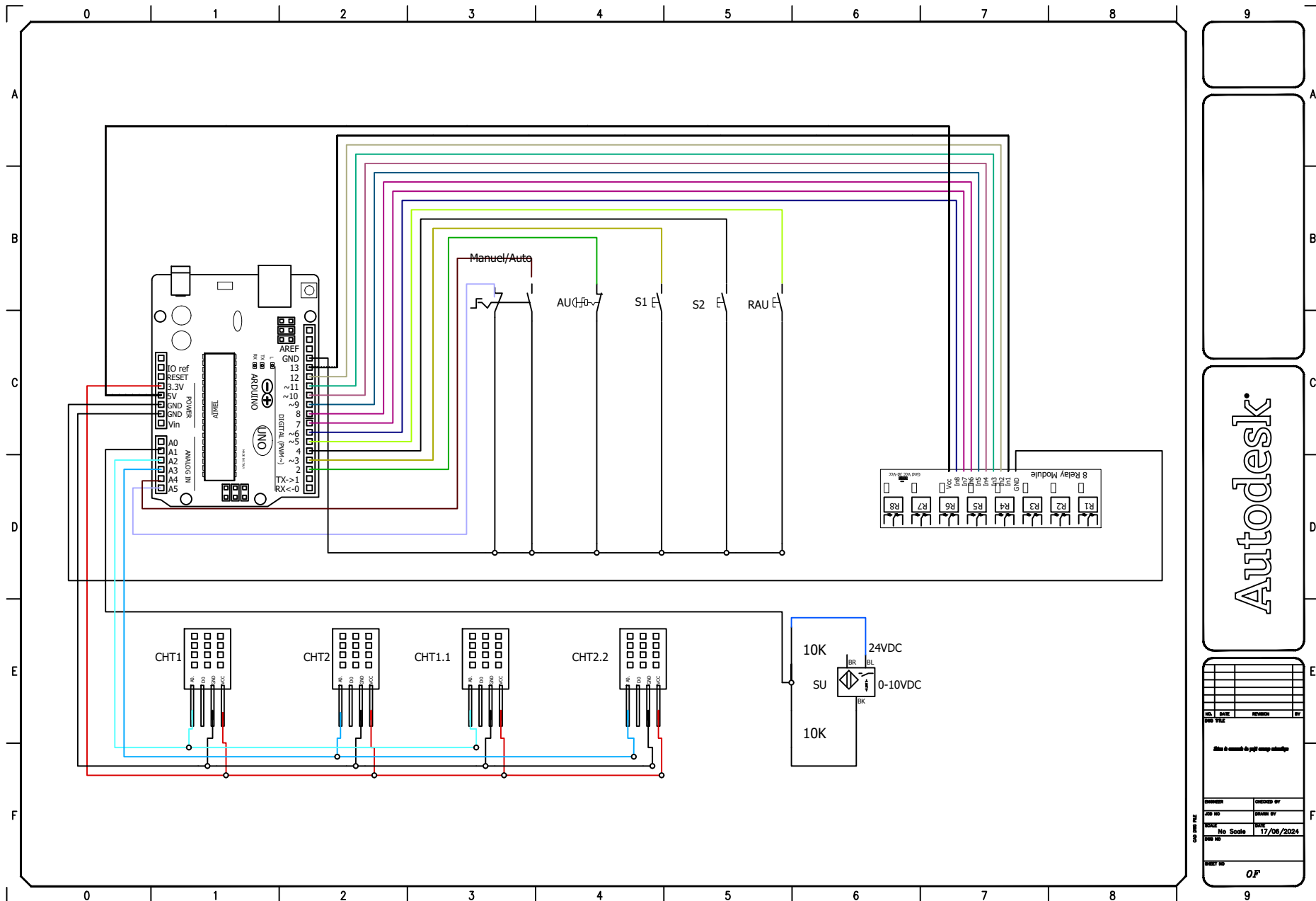
Problèmes rencontrés et solutions apportées.

J'ai rencontré un problème avec Arduino où je ne parvenais pas à lui faire comprendre que lorsqu'un bouton est enfoncé, il devait effectuer une action spécifique. Pour gérer les boutons, j'ai trouvé une solution : définir en état haut les éléments en circuit fermé comme le bouton d'arrêt d'urgence ou les sélecteurs, tandis que pour les boutons poussoirs, je les ai définis en état bas, car ils nécessitent d'être enfoncés pour envoyer le signal.



Shéma de câblage





Autodesk

NO.	DATE	REVISION	BY
001			

After 6 months to get sample ready

DESIGNER	CHECKED BY
JES 10	DESIGN BY
DATE	DATE
001	No Scale
001	17/08/2024

DESIGN NO. **OP**

Liste du matériel pour le projet d'arrosage automatique

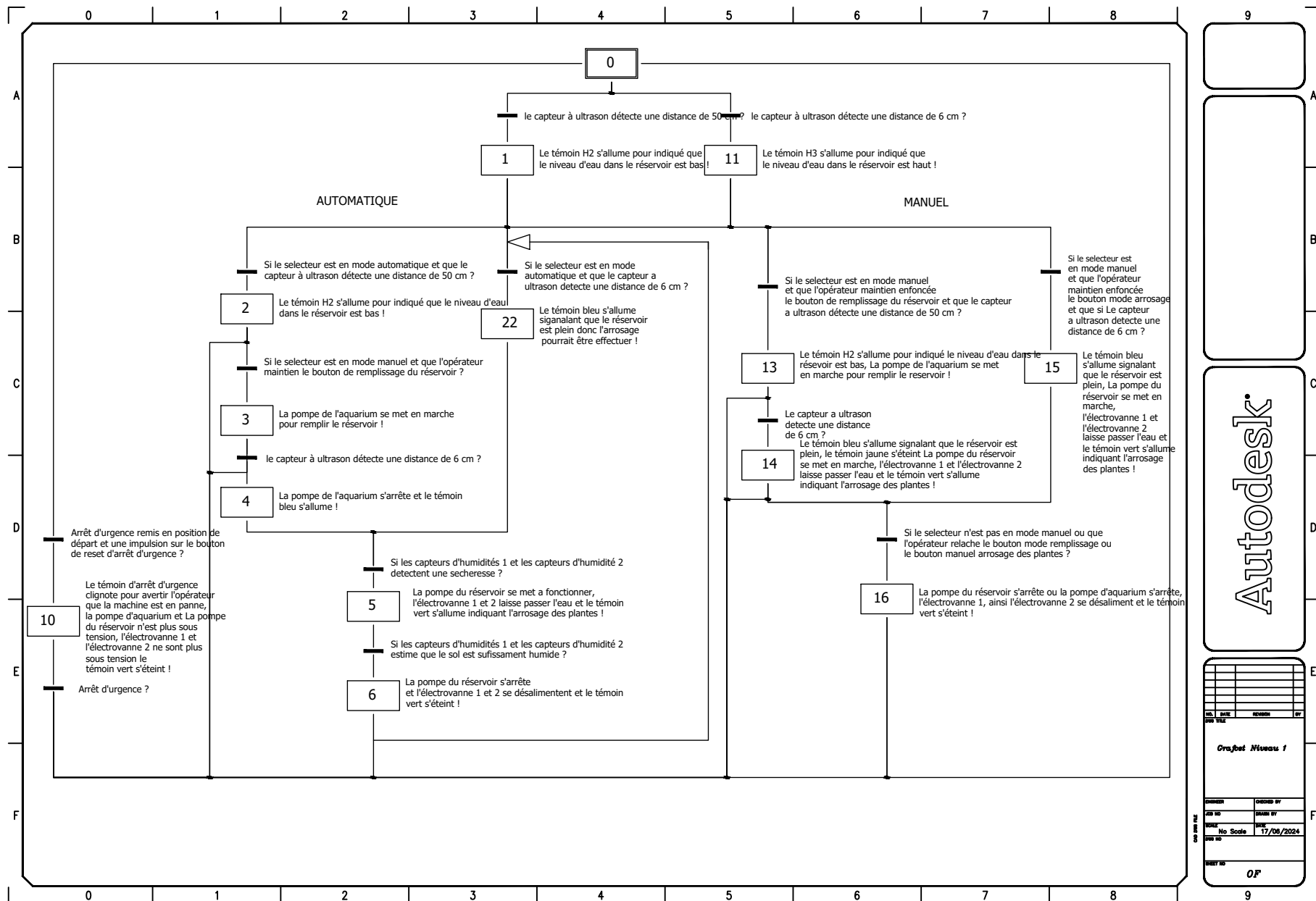
Nom du composant	Description du composant	Caractéristique	La marque	La référence
Arduino UNO	La carte Arduino Uno R3 est un microcontrôleur compact qui offre une excellente introduction aux systèmes embarqués et à la programmation.	Tension de fonctionnement : 5V. Tension d'alimentation recommandée : 7-12V. Broches E/S numériques : 14 (dont 6 disposent d'une sortie PWM) Broches d'entrées analogiques : 6 Intensité maximale disponible pour la sortie 5V : 500 mA max	Arduino	ARDUINO-UNO-R3
Pompe submersible	Cette pompe est conçue pour être utilisée dans des aquariums et offre plusieurs caractéristiques avantageuses pour maintenir un environnement aquatique stable et sain.	Débit réglable : de 400 à 1200 l/h. Consommation d'énergie : 12 Watts. Sécurité : La pompe est dotée d'un arrêt d'urgence en cas de fonctionnement à sec. Tension de fonctionnement : 24V basse tension.	JEBAO JECOD	DCS-1200
Pompe submersible	Cette pompe est conçue pour être économique en énergie et convient pour une utilisation en eau douce ou en eau de mer. La pompe est également équipée d'un mode d'alimentation en un clic qui arrête la pompe pendant 10 minutes.	Débit réglable : de 900 à 3000 litres par heure. Consommation d'énergie : 25 Watts. Tension de fonctionnement : 24V basse tension.	JEBAO JECOD	DCS-3000

Capteur d'humidité	Ce capteur est équipé d'un stylet à deux électrodes agit comme une résistance variable dont la valeur change en fonction de la teneur en eau du sol. Plus il y'a d'eau dans le sol, meilleure est la conductivité et la résistance est plus faible. Inversement moins il y a d'eau, moins la conductivité est importante et plus la résistance du sol est élevée.	Alimentation : le capteur fonctionne avec une alimentation de 3,3 à 5 V. Sorties : le capteur dispose des sorties numérique et analogiques. Consommation de courant : faible courant (35mA).	Arduino	Hygromètre LM393
Module 8 relais Arduino	Ce module relais est idéale pour contrôler des charges lourdes ou des appareils fonctionnant à des élevées. Son avantage est qu'il peut être piloté par un Arduino ou d'autre microcontrôleur.	Tension de fonctionnement : 5V. Type de relais : il s'agit d'un relais électromécanique. Courant de charge nominal : le module peut gérer un courant de charge jusqu'à 10 A. Tension de commutation : il peut commuter des charges jusqu'	Arduino	Open 436
Stripboard	Il s'agit d'une carte de prototypage au format Eurocard, fabriquée en papier époxy. Elle est pré-percée.	Diamètre des trous : 1 mm Épaisseur de la carte : 1,6 mm Longueur de la carte : 160 mm Largeur de la carte : 100 mm	Gspk circuits	451058
Capteur à ultrason	Ce capteur est conçu pour des applications industrielles où la détection précise d'objets est nécessaire, même dans des conditions difficiles. Sa portée	Portée nominale : 0,5 m, réglable avec un bouton d'apprentissage à distance. Sortie : 0...10V Tension d'alimentation : 12 à 24 VDC	Telemecanique	XX918A3F1M12

	réglable et sa sortie analogique le rendent flexible pour diverses utilisations.	Distance de détection : De 50 à 500 mm.		
Alimentation monophasée	Il s'agit d'une alimentation pour rails DIN 24 V DC/20 A, à découpage primaire, monophasée	Tension d'entrée : 100 V AC ... 240 V AC ou 90 V DC ... 350 V DC1. Courant nominal de sortie : 20 A (jusqu'à 60 °C) avec POWER BOOST jusqu'à 26. Rendement : > 92 %. Tension de sortie nominale : 24 V DC. Plage de réglage de la tension de sortie : 22,5 V DC ... 28,5 V DC	Phoenix Contact	2938620
Disjoncteur monophasé	C'est un appareil de protection électrique utilisé pour couper automatiquement le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit.	Type : disjoncteur bipolaire. Courant nominal : 4A. Tension : 230 VAC Pouvoir de coupure : 6000 A (10KA)	Legrand	407779
Électrovanne 4 voies	Électrovanne 4 voies pour lave-linges.	Contrôle l'arrivée d'eau dans différents compartiments de la machine, alimentation 230 VAC. Résistance à l'eau et l'usure	Thomson, Brandt, Vedette	030825

Tableau d'affectation des entrées et sorties pour le projet d'arrosage automatique (Arduino)

Entrées	
SM : Sélecteur mode manuel	A5
SA : Sélecteur mode arrosage automatique	A4
AU : bouton coup de poing d'arrêt d'urgence	2
S1 : Bouton poussoir mode manuel arrosage	3
S2 : Bouton poussoir remplissage de la cuve	4
RAU : reset d'arrêt d'urgence	5
CHT 1	A2
CHT 2	A3
CHT 1.1	A2
CHT 2.1	A3
SU	A1
Sorties	
EV2 : électrovanne 2 pour le capteur d'humidité 2	13
EV1 : électrovanne 1 pour le capteur d'humidité 1	12
PR : pompe du réservoir	11
PA : pompe de l'aquarium	10
H4 : témoin rouge indiquant l'arrêt d'urgence	9
H3 : témoin bleu indiquant que le niveau dans le réservoir est haut	8
H2 : témoin jaune indiquant que le niveau dans le réservoir est bas	7
H1 : témoin vert indiquant que l'arrosage est en cours	6



Conclusion

Les remarques et améliorations éventuelles.

Pour le premier choix technologique, j'ai opté pour le capteur à ultrasons pour éviter tout débordement dans le réservoir et surveiller le niveau d'eau avec des témoins lumineux. Cependant, pour l'aquarium, j'ai préféré économiser en calculant le volume plutôt que d'utiliser un capteur à ultrasons. Pour le deuxième choix, j'ai automatisé l'arrosage avec des capteurs d'humidité offrant un contrôle précis, plutôt qu'un module RTC, permettant de réguler la fréquence d'arrosage une fois par semaine ou deux.

Mon apprentissage personnel.

Oui, mes souhaits et objectifs ont été vérifiés par rapport à l'énoncé de départ. Mon projet d'arrosage autonome pour l'atelier 200 visait à maintenir une irrigation efficace sans intervention humaine constante, surtout en été. J'ai mis en place un système d'arrosage automatisé utilisant des capteurs d'humidité du sol et la technologie Arduino, permettant une distribution d'eau adaptée aux besoins des plantes. Ce projet m'a également permis de développer mes compétences techniques en électronique et programmation. Les résultats ont été conformes à mes attentes initiales.

Etude des trois niveaux de maintenance apportés au projet

Pour assurer la fiabilité et l'efficacité du système d'arrosage automatique, il est essentiel de mettre en place un plan de maintenance structuré. Voici une étude des trois niveaux de maintenance pour ce projet :

1. Maintenance Préventive

Objectif : Prévenir les pannes et optimiser la durée de vie des composants.

Actions :

- Inspection régulière : Vérification périodique des tuyaux, raccords, électrovannes, et goutteurs pour détecter toute usure ou fuite.
- Vérification des capteurs : Contrôler régulièrement les capteurs d'humidité pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

2. Maintenance Corrective

Objectif : Réparer les pannes et dysfonctionnements dès qu'ils surviennent pour minimiser les interruptions de service.

Actions :

- Réparation des fuites : Intervenir rapidement pour réparer ou remplacer les tuyaux et raccords en cas de fuite détectée.

- Remplacement des composants défectueux : Remplacer immédiatement les capteurs d'humidité, électrovannes, ou tout autre composant défaillant pour restaurer le bon fonctionnement du système.
- Ajustement des arroseurs : Si un arroseur ne fonctionne pas correctement, le réajuster ou le remplacer pour garantir une distribution uniforme de l'eau.

3. Maintenance Améliorative

Objectif : Améliorer le système existant pour augmenter son efficacité et sa performance.

Actions :

- Amélioration des capteurs : Remplacer les capteurs d'humidité par des modèles plus précis ou plus robustes pour améliorer la fiabilité du système.

Conclusion

En mettant en place ces trois niveaux de maintenance, le projet d'arrosage automatique sera bien équipé pour fonctionner de manière fiable et efficace, avec une réduction des pannes, une optimisation des performances, et une prolongation de la durée de vie des composants.

```
1  const int pinCapteurReservoir = A1; // Capteur ultrason du réservoir
2  const int pinCapteurHumidite1 = A2; // Capteur d'humidité du sol 1
3  const int pinCapteurHumidite2 = A3; // Capteur d'humidité du sol 2
4
5  const int boutonArretUrgence = 2; // Bouton pour l'arrêt d'urgence
6  const int boutonManuel = 3; // Bouton pour le mode manuel
7  const int boutonRemplissage = 4; // Bouton pour le remplissage de la cuve externe
8  const int boutonResetArretUrgence = 5; // Bouton pour réinitialiser l'arrêt d'urgence
9  const int temoinArrosagePlantes = 6; // Témoin pour indiquer l'arrosage des plantes
10 const int temoinNiveauBasReservoir = 7; // Témoin pour indiquer un niveau bas d'eau dans le réservoir
11 const int temoinNiveauHautReservoir = 8; // Témoin pour indiquer un niveau haut d'eau dans le réservoir
12 const int temoinArretUrgence = 9; // Témoin pour indiquer l'arrêt d'urgence
13 const int relaisPompeAquarium = 10; // Relais pour la pompe de l'aquarium
14 const int relaisPompeReservoir = 11; // Relais pour la pompe du réservoir
15 const int electrovanne1 = 12; // Électrovanne pour le capteur d'humidité 1
16 const int electrovanne2 = 13; // Électrovanne pour le capteur d'humidité 2
17 const int selecteurModeManuel = A5; // Sélecteur pour le mode manuel
18 const int selecteurModeAutomatique = A4; // Sélecteur pour le mode automatique
19
20 const int TEMPS_CLIGNOTEMENT = 500; // Durée du clignotement en millisecondes
21
22 const int seuilHumidite1 = 500; // Seuil pour le premier capteur d'humidité
23 const int seuilHumidite2 = 500; // Seuil pour le deuxième capteur d'humidité
24
25 const float NIVEAU_HAUT = 6.0; // Niveau maximum dans le réservoir
26 const float NIVEAU_BAS = 50.0; // Niveau minimum dans le réservoir
27
28 const int NUMERO_LECTURES = 10; // Nombre de lectures pour la moyenne
```

```
30 float lectures[NUMERO_LECTURES];
31 int indexLecture = 0;
32
33 void setup() {
34     pinMode(pinCapteurHumidite1, INPUT);
35     pinMode(pinCapteurHumidite2, INPUT);
36     pinMode(pinCapteurReservoir, INPUT);
37     pinMode(boutonArretUrgence, INPUT_PULLUP);
38     pinMode(boutonManuel, INPUT_PULLUP);
39     pinMode(boutonRemplissage, INPUT_PULLUP);
40     pinMode(boutonResetArretUrgence, INPUT_PULLUP);
41     pinMode(temoinArrosagePlantes, OUTPUT);
42     pinMode(temoinNiveauBasReservoir, OUTPUT);
43     pinMode(temoinNiveauHautReservoir, OUTPUT);
44     pinMode(temoinArretUrgence, OUTPUT);
45     pinMode(relaisPompeAquarium, OUTPUT);
46     pinMode(relaisPompeReservoir, OUTPUT);
47     pinMode(electrovanne1, OUTPUT);
48     pinMode(electrovanne2, OUTPUT);
49     pinMode(selecteurModeManuel, INPUT_PULLUP);
50     pinMode(selecteurModeAutomatique, INPUT_PULLUP);
51
52     digitalWrite(relaisPompeAquarium, HIGH);
53     digitalWrite(relaisPompeReservoir, HIGH);
54     digitalWrite(electrovanne1, HIGH);
55     digitalWrite(electrovanne2, HIGH);
56     digitalWrite(temoinArrosagePlantes, HIGH);
57     digitalWrite(temoinNiveauBasReservoir, HIGH);
```

```
58 digitalWrite(temoinNiveauHautReservoir, HIGH);
59 digitalWrite(temoinArretUrgence, HIGH);
60
61 // Initialiser les lectures à zéro
62 for (int i = 0; i < NUMERO_LECTURES; i++) {
63     lectures[i] = 0;
64 }
65
66 Serial.begin(9600);
67 }
68
69 void loop() {
70     int etatBoutonArretUrgence = digitalRead(boutonArretUrgence);
71     int etatBoutonResetArretUrgence = digitalRead(boutonResetArretUrgence);
72     int etatBoutonManuel = digitalRead(boutonManuel);
73     int etatSelecteurModeManuel = digitalRead(selecteurModeManuel);
74     int etatBoutonRemplissage = digitalRead(boutonRemplissage);
75     int etatSelecteurModeAutomatique = digitalRead(selecteurModeAutomatique);
76
77     if (etatBoutonArretUrgence == HIGH) {
78         arretUrgence();
79         clignoterTemoin(temoinArretUrgence);
80     } else {
81
82         if (etatBoutonResetArretUrgence == LOW) {
83             reacterSysteme();
84         }
85     }
```

```
86  if (etatSelecteurModeManuel == HIGH && etatBoutonManuel == LOW) {
87
88      demarrerPompeReservoir();
89      ouvrirElectrovanne1();
90      ouvrirElectrovanne2();
91
92
93  } else {
94      while (lireNiveauReservoirMoyenne() >= NIVEAU_BAS) {
95
96      }
97
98      arreterPompeReservoir();
99      fermerElectrovanne1();
100     fermerElectrovanne2();
101
102     }
103     if (etatSelecteurModeManuel == HIGH && etatBoutonRemplissage == LOW) {
104     demarrerPompeAquarium();
105     } else {
106         while (lireNiveauReservoirMoyenne() == NIVEAU_HAUT) {
107             // Attendre que le niveau atteigne le niveau haut
108         }
109         arreterPompeAquarium();
110         arreterPompeReservoir();
111         fermerElectrovanne1();
112         fermerElectrovanne2();
113     }
```

```
114 }
115
116
117
118 if (etatSelecteurModeAutomatique == HIGH) {
119     int humidite1 = analogRead(pinCapteurHumidite1);
120     int humidite2 = analogRead(pinCapteurHumidite2);
121
122     if (humidite1 < seuilHumidite1 && humidite2 < seuilHumidite2) { // Les deux sols doivent être secs pour arroser
123
124         ouvrirElectrovanne1();
125         ouvrirElectrovanne2();
126         demarrerPompeReservoir();
127
128     } else {
129         while (lireNiveauReservoirMoyenne() >= NIVEAU_BAS) {
130
131             // Attendre que le niveau atteigne le niveau bas
132         }
133         fermerElectrovanne1();
134         fermerElectrovanne2();
135         arreterPompeReservoir();
136
137     }
138 }
139
140
141 float niveauReservoir = lireNiveauReservoirMoyenne();
142
```

```
143     if (niveauReservoir >= NIVEAU_BAS) {
144         digitalWrite(temoinNiveauBasReservoir, LOW);
145         digitalWrite(temoinNiveauHautReservoir, HIGH);
146         arreterPompeReservoir();
147
148
149     } else if (niveauReservoir == NIVEAU_HAUT) {
150         digitalWrite(temoinNiveauHautReservoir, LOW);
151         digitalWrite(temoinNiveauBasReservoir, HIGH);
152         arreterPompeAquarium();
153
154     }
155
156
157     Serial.print("Humidite du sol 1 : ");
158     Serial.print(analogRead(pinCapteurHumidite1));
159     Serial.print(", Humidite du sol 2 : ");
160     Serial.println(analogRead(pinCapteurHumidite2));
161
162     Serial.print("Niveau du reservoir : ");
163     Serial.print(niveauReservoir);
164     Serial.println(" cm");
165     delay(1000);
166 }
167 }
168
169 void arretUrgence() {
170     digitalWrite(electrovanne1, HIGH);
```

```
171     digitalWrite(electrovanne2, HIGH);
172     digitalWrite(relaisPompeAquarium, HIGH);
173     digitalWrite(relaisPompeReservoir, HIGH);
174     digitalWrite(temoinArrosagePlantes, HIGH);
175
176 }
177
178 void reactiverSysteme() {
179     // Remettre à zéro les indicateurs et réactiver le système
180     digitalWrite(temoinArretUrgence, HIGH);
181     digitalWrite(relaisPompeAquarium, HIGH); // Éteindre pompe aquarium
182     digitalWrite(relaisPompeReservoir, HIGH); // Éteindre pompe réservoir
183     digitalWrite(electrovanne1, HIGH);      // Fermer électrovanne 1
184     digitalWrite(electrovanne2, HIGH);      // Fermer électrovanne 2
185     digitalWrite(temoinArrosagePlantes, HIGH);
186 }
187
188 float lireNiveauReservoir() {
189     int sensorValue = analogRead(pinCapteurReservoir);
190     float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
191     float distanceMeters = 0.051 + ((voltage / 5.0) * (0.508 - 0.051));
192     float distanceCm = distanceMeters * 100;
193     return distanceCm;
194 }
195
196 float lireNiveauReservoirMoyenne() {
197     lectures[indexLecture] = lireNiveauReservoir();
198     indexLecture = (indexLecture + 1) % NUMERO_LECTURES;
```

```
200     float somme = 0;
201     for (int i = 0; i < NUMERO_LECTURES; i++) {
202     |     somme += lectures[i];
203     }
204     return somme / NUMERO_LECTURES;
205 }
206
207 void demarrerPompeAquarium() {
208 |     digitalWrite(relaisPompeAquarium, LOW); // Démarrer pompe aquarium
209 }
210
211 void arreterPompeAquarium() {
212 |     digitalWrite(relaisPompeAquarium, HIGH); // Arrêter pompe aquarium
213 }
214
215 void demarrerPompeReservoir() {
216 |     digitalWrite(relaisPompeReservoir, LOW); // Démarrer pompe réservoir
217 |     digitalWrite(temoinArrosagePlantes, LOW);
218 }
219 }
220
221 void arreterPompeReservoir() {
222 |     digitalWrite(relaisPompeReservoir, HIGH); // Arrêter pompe réservoir
223 |     digitalWrite(temoinArrosagePlantes, HIGH);
224 }
225 }
226
227 void ouvrirElectrovanne1() {
```

```
227 void ouvrirElectrovanne1() {
228 |   digitalWrite(electrovanne1, LOW); // Ouvrir électrovanne 1
229 }
230
231 void fermerElectrovanne1() {
232 |   digitalWrite(electrovanne1, HIGH); // Fermer électrovanne 1
233 }
234
235 void ouvrirElectrovanne2() {
236 |   digitalWrite(electrovanne2, LOW); // Ouvrir électrovanne 2
237 |
238 }
239
240 void fermerElectrovanne2() {
241 |   digitalWrite(electrovanne2, HIGH); // Fermer électrovanne 2
242 }
243
244 void clignoterTemoin(int pin) {
245 |   digitalWrite(pin, HIGH);
246 |   delay(TEMPS_CLIGNOTEMENT);
247 |   digitalWrite(pin, LOW);
248 |   delay(TEMPS_CLIGNOTEMENT);
249 }
```